



Bonus Εργασία 2024-2025

Έτος: 2024-2025

Μάθημα: Εργαστήριο Μικροϋπολογιστών

Θέμα: Fault Injection attack



Περιεχόμενα

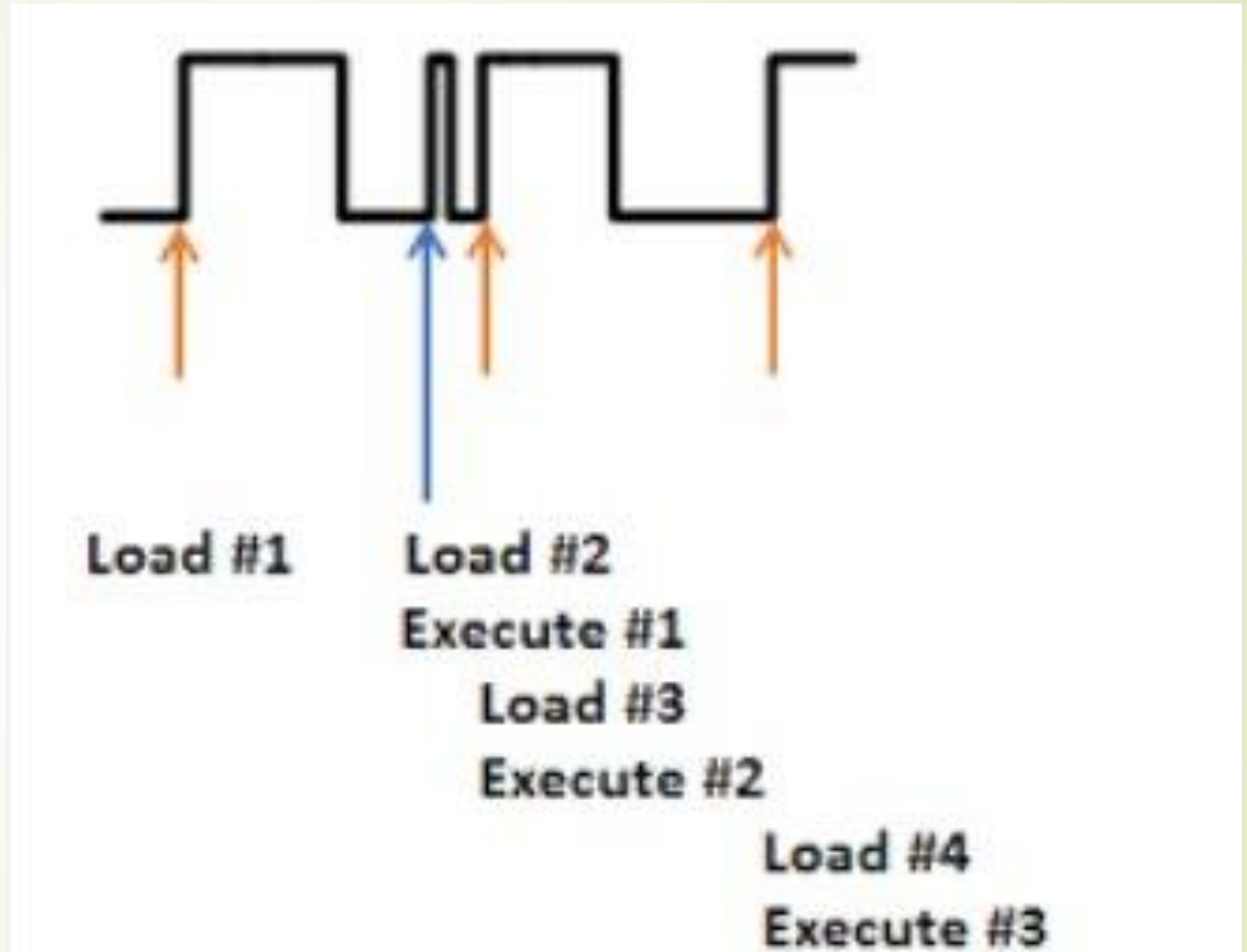
- Ορισμός του Fault Injection
- Χρησιμότητα του Fault Injection
- Μέθοδοι-Τεχνικές
- Μεθοδολογία Εργασίας Bonus
- Συμπεράσματα

Fault Injection (definition)

- ❖ Τεχνικές που χρησιμοποιούνται για να διαταράξουν την ομαλή λειτουργία του hardware, συχνά με σκοπό την παράκαμψη μέτρων ασφαλείας.
- ❖ Αυτές οι επιθέσεις μπορούν να κατηγοριοποιηθούν με βάση τη μέθοδο που χρησιμοποιείται για την εισαγωγή των σφαλμάτων.

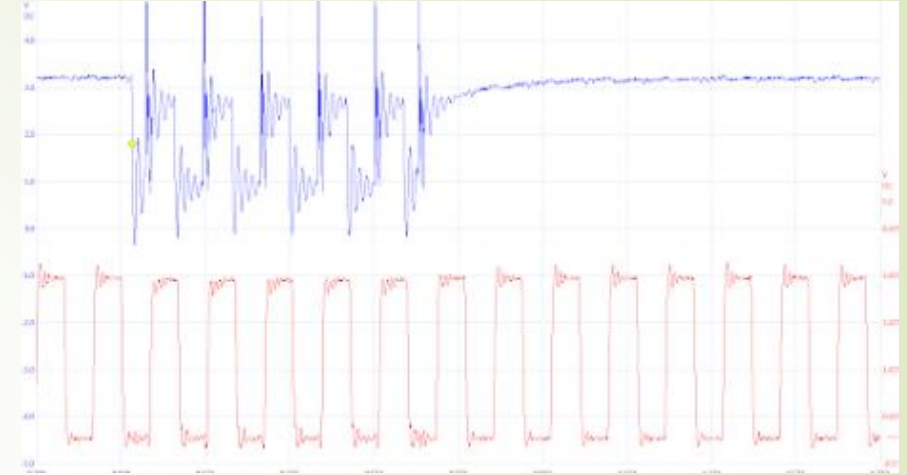
Τεχνικές Fault Injection

- Το **Clock Glitching** είναι μια τεχνική όπου το σήμα του ρολογιού ενός συστήματος διαταράσσεται, προκαλώντας ανατροπή στη χρονική εκτέλεση των λειτουργιών του



Τεχνικές Fault Injection

- ❖ **Voltage Glitching:** Ο στόχος του **Voltage Glitching** είναι ο ακριβής έλεγχος της τροφοδοσίας ενός μικροελεγκτή για ένα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα (Έλεγχος αντοχής μικροελεγκτών π.χ. Arduino, STM32, ESP32 σε τάσεις εκτός ορίων).



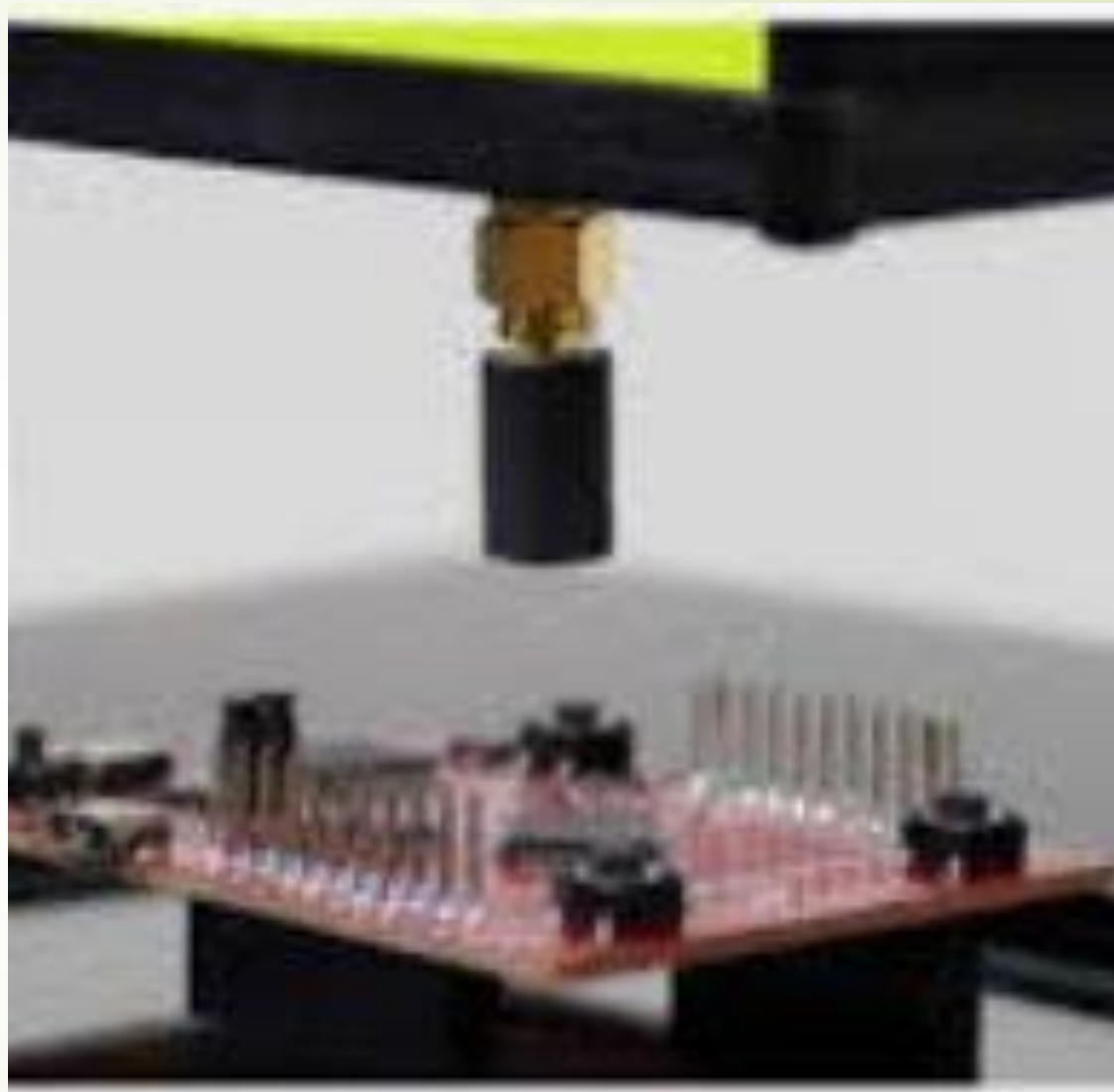
Τεχνικές Fault Injection

- Το **Electromagnetic Fault Injection (EMFI)** είναι μια τεχνική επίθεσης που χρησιμοποιεί **ηλεκτρομαγνητικούς παλμούς**(π.χ. **ABS fault injection testing**).



Τεχνικές Fault Injection

- Το **Laser Fault Injection (LFI)** είναι μια τεχνική που χρησιμοποιεί **ακτίνες λέιζερ** για να προκαλέσει **μεταβατικά σφάλματα** σε συγκεκριμένα μέρη ενός τσιπ (π.χ. Χρήση laser για να αλλοιώσει την εκτέλεση εντολών σε microcontrollers).



Στην πράξη...

Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η εφαρμογή τεχνικής Fault Injection μέσω Voltage Glitching σε πρόγραμμα που εκτελείται σε Arduino, χρησιμοποιώντας ως επιτιθέμενο τον μικροελεγκτή AVR."



- Ο μικροελεγκτής ATMEGA328PB προκαλεί **glitch** στην τροφοδοσία του **Arduino** μέσω της εναλλαγής ενός **MOSFET**, με αποτέλεσμα την ανισόρροπη συμπεριφορά του προγράμματος

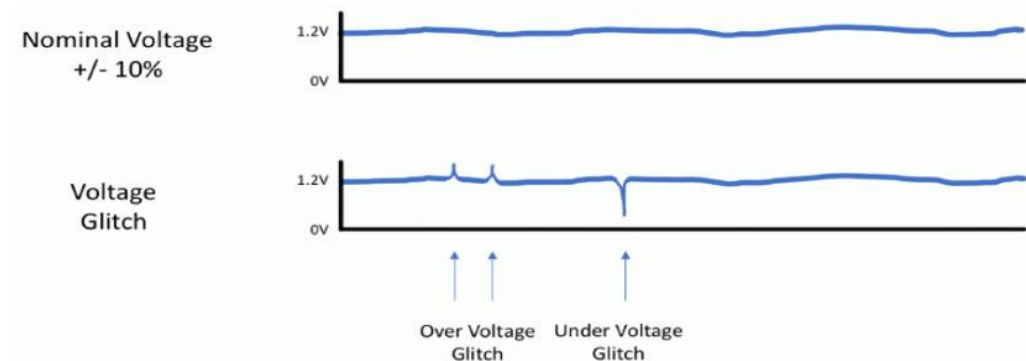
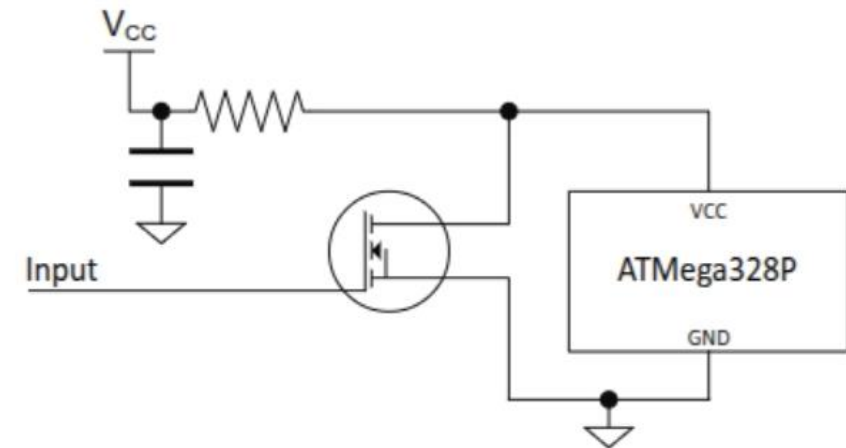
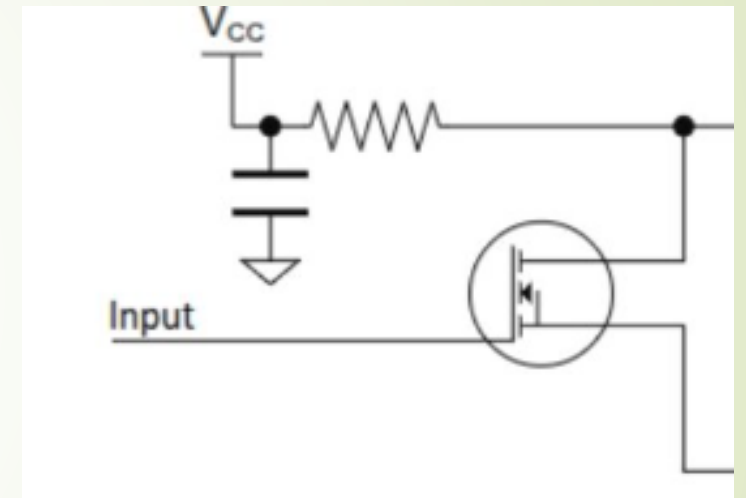
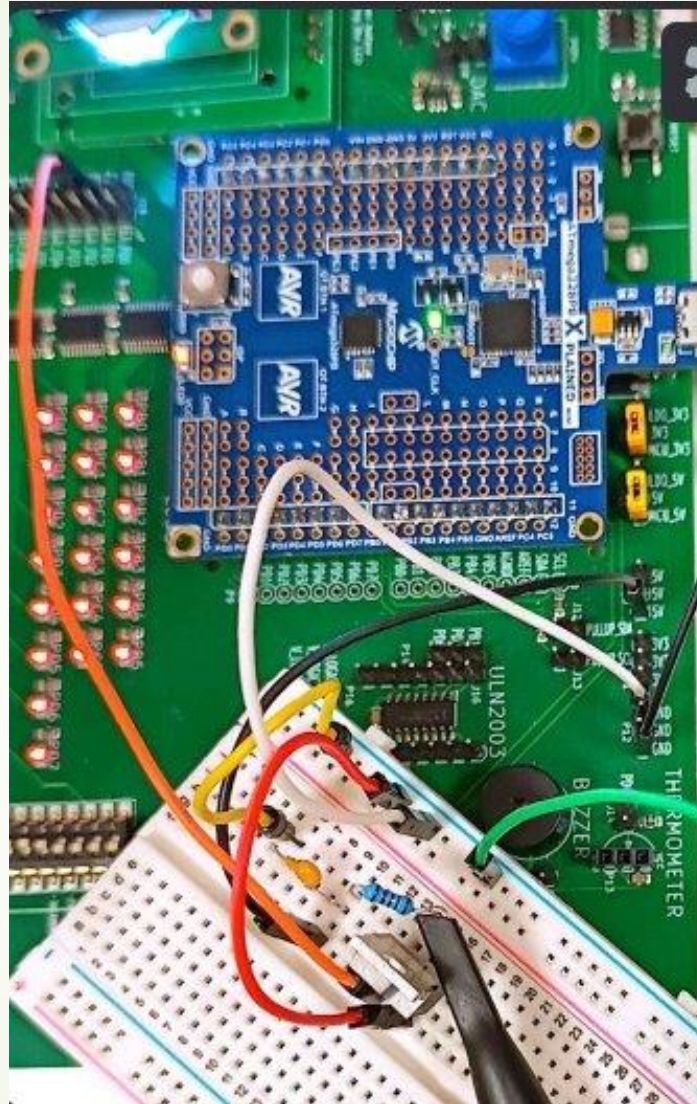


Figure 1: Voltage glitching: The attacker increases the voltage or creates a fake glitch. (Source: Rambus)

Βήμα 1:

- Κατασκευάζουμε το κύκλωμα του **attacker**
- Συνδέουμε την τροφοδοσία στο **drain** του MOSFET και την έξοδο του προγράμματος επίθεσης του ATMEGA328PB στο **gate** του MOSFET ώστε να ελέγχουμε την κατάστασή του (**on-off**).



Βήμα 2:

- Συνθέτουμε τον **κώδικα** που ενεργοποιεί και απενεργοποιεί το MOSFET

```
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>

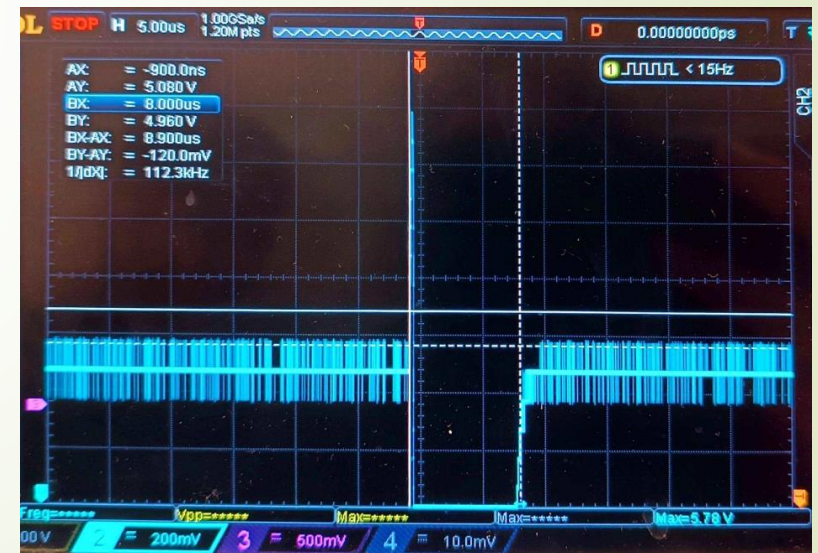
#define BUTTON_PIN  PB0
#define MOSFET_PIN  PD2

int main()
{
    DDRB &= ~(1 << BUTTON_PIN); // EISODOS PB0
    DDRD |= (1 << MOSFET_PIN); // EJODOS MOSFET (PD2)
    // DDRD |= (1 << MOSFET_PIN); // EISODOS MOSFET (PB0)

    while (1)
    {
        if(!(PINB & (1 << BUTTON_PIN)))
        {
            while(!(PINB & (1 << BUTTON_PIN)))
            {
            }
            PORTD |= (1 << MOSFET_PIN); // turn on MOSFET
            _delay_us(100);
            PORTD &= ~(1 << MOSFET_PIN);
        }
        else
        {
            PORTD &= ~(1 << MOSFET_PIN); // turn off MOSFET
        }
    }
}
```


Βήμα 3:

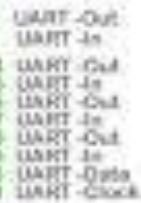
- Επαληθεύουμε τη σωστή λειτουργία του κώδικα με παλμογράφο.



Βήμα 4:

➡ Συντάσσουμε τον κώδικα του προγράμματος θύμα που τρέχει στο Arduino. Το πρόγραμμά μας είναι ένας μετρητής που μετράει από το 0 έως το 100. Στόχος μας είναι να παρεμβάλλονται σφάλματα κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του προγράμματος

```
1 void setup() {  
2  
3     Serial.begin(9600);  
4 }  
5  
6 int counter = 0;  
7  
8 void loop() {  
9     //int counter = 0;  
10  
11     if (counter == 101)  
12     {  
13         counter = 0;  
14     }  
15  
16     Serial.println(counter);  
17     counter++;  
18     delay(100);  
19 }  
20
```

Συμπεράσματα

- Το πείραμα δεν πέτυχε όπως περιμέναμε, μάθαμε ότι το Arduino μπορεί να έχει **αντοχή στο Voltage Glitching** (Χρήση σταθεροποιητών τροφοδοσίας, Decoupling Capacitors).
- Σημαντικό εύρημα για εφαρμογές όπου απαιτείται σταθερότητα(π.χ αυτοματισμοί, βιομηχανία)

Επόμενα βήματα

- Δοκιμή με διαφορετικές τάσεις και διάρκειες glitches.
- Χρήση άλλων μοντέλων Arduino ή μικροελεγκτών για σύγκριση.
- Χρήση διαφορετικών οργάνων για το injection(π.χ. chip whisperer).
- Αφαίρεση των πυκνωτών που εξασθενούν το glitch.
- Προσθήκη ringing(**ταλάντωση**, που μπορεί να ξεγελάσει τους μηχανισμούς προστασίας και να επιτρέψει το fault Injection)

REFERENCES

- [How to voltage fault injection](#)
- [Voltage glitching on STM32F4 MCUs](#)
- [810.pdf](#)
- [3213: TEXNIKA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ | helios](#)
- [Fault Injection Attacks: A Growing Plague - EEWeb](#)



Σας ευχαριστούμε για την προσοχή σας